

DEPARTAMENTO:	ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	CARRERA:	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		
ASIGNATURA:	REDES DE NUEVA GENERACIÓN	PERÍODO LECTIVO:	202551	NIVEL:	IX
DOCENTE:	Ing. Daniel Altamirano C.	NRC:		PRÁCTICA N°:	2
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA		LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Exploración de funcionalidades de IEEE 5G/6G Innovation Testbed con una cuenta de administrador				
INTRODUCCIÓN:					
PROPOSITO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Reforzar la parte teórica consolidando los conocimientos a través del desarrollo de prácticas en el laboratorio. - Incentivar la investigación, conocimiento y propiedades del los elementos/materiales y sus aplicaciones. - Propiciar vínculos con el sector industrial/empresa con la finalidad de conocer y concienciar la realidad tecnológica regional.					
DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.					
- Las prácticas serán desarrolladas por los estudiantes después de haber revisado la guía y realizado el trabajo preparatorio (en caso de existir). - El trabajo preparatorio es individual, el mismo que será entregado antes de realizar la practica. - Si el trabajo preparatorio no es entregado, el alumno no podrá realizar el laboratorio. - Se debe realizar un coloquio del trabajo preparatorio por parte de los alumnos (individual, en caso de existir) y el docente realizará los comentarios aclaratorios del caso previas preguntas. - Los integrantes del grupo tienen que saber exactamente cuales son los objetivos a alcanzarse antes de la ejecución de la práctica. - Se realizará en grupo, no mayor a cuatro estudiantes. - En el caso de no asistir al laboratorio, su calificación será automáticamente de cero(0).					
EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA.					
- Se realizarán las prácticas en forma grupal en el que cada uno tendrá valores distintos. - Las prácticas se llevarán a cabo por todos los integrantes del grupo sin excepción, anticipándose en disponer de todos los elementos/requerimientos necesarios para ejecutar la práctica. - Los informes de cada práctica tendrán un plazo de entrega de 7 días.					
PRESENTACIÓN.					
- En la fecha prevista se expondrán los trabajos ejecutados en el que en forma aleatoria se solicitarán a los integrantes de cada grupo exponer una o más partes del trabajo preparatorio. - Durante y después de la exposición se formularán preguntas por parte del profesor y el resto de estudiantes, los mismos que tendrán que ser respondidos por los integrantes del grupo.					
CALIFICACIÓN.					
- Dependiendo del esfuerzo ejercido por cada grupo (innovación, metodología para alcanzar objetivos, exposición, respuestas a las preguntas planteadas, conclusiones, recomendaciones y presentación del informe), todos los integrantes obtendrán la misma nota.					
OBJETIVOS:					
- Medir los parámetros asociados a la de Calidad de Servicio (QoS) de una red en concordancia con el estándar IEEE 802.11. - Identificar la eficiencia del canal de comunicación con los datos de <i>throughput</i> (/) medidos empleando el protocolo UDP. - Comparar las métricas asociadas a QoS en transmisiones con los protocolos UDP y TCP.					
MATERIALES:					
REACTIVOS:		INSUMOS:			
No aplica		No aplica			
EQUIPOS:					
- 1 PC con OS Windows o Ubuntuo (Chrome y Firefox Instalado). - Software para acceso remoto instalado (MobaXTerm, Solar Putty o PowerShell) - Interfaces inalámbricas IEEE 802.11 (Conectividad a Wifi)					

MUESTRA:

No aplica

INSTRUCCIONES:

Cada grupo deberá disponer del inyector de tráfico D-ITG, además deberán configurar las PCs en modo Ad Hoc, confirmando a través de una prueba de conectividad enviando mensajes ICMP (ping) entre los PCs, en ambas direcciones que disponen de interconexión.

Una vez que se compruebe que existe conectividad entre los dispositivos, se procede a configurar el inyector de tráfico DITG y realizar las siguientes actividades.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

Tomando en cuenta que empresas de tecnología de telecomunicaciones (como Huawei, Samsung, ZTE, Ericsson, entre otras) ofertan soluciones para infraestructura de telecomunicaciones relacionadas a servicios móviles o corporativos dirigidos a empresas que viven de este modelo de negocio como Claro, Tigo, entre otras. IEEE Innovation Testbed nos brinda un entorno de simulación de una infraestructura end-to-end 5G StandAlone donde nos brinda una única cuenta de administrador, donde este puede repartir sus recursos en múltiples cuentas de usuarios que representarían a esos arrendatarios o clientes de las empresas de tecnología.

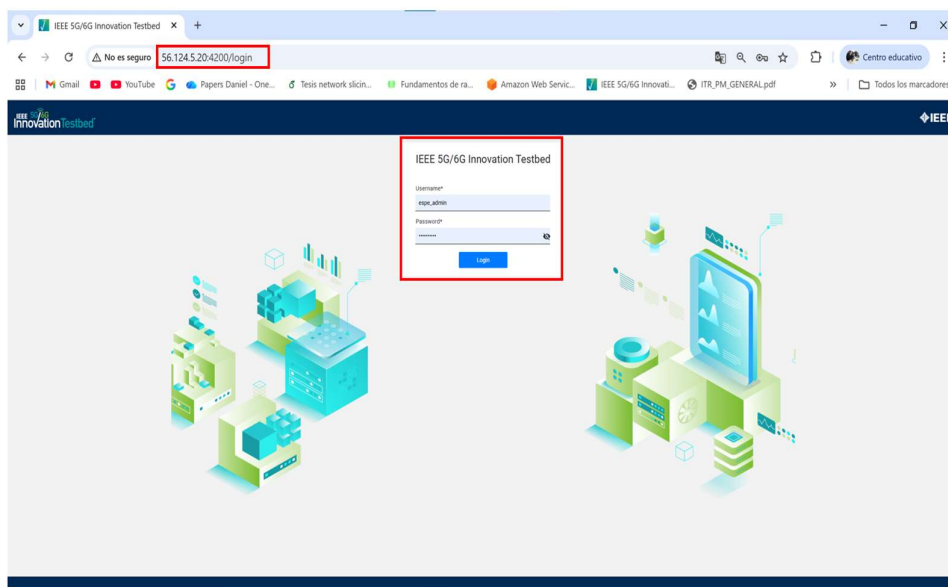
En esta práctica, usted creará una cuenta de administrador, es decir el diseño de la infraestructura completa, el cual podrá editar las configuraciones de cualquier segmento de la red (RAN y CORE) para brindar servicios personalizados a varios arrendatarios.

FASE 1: GUI ADMINISTRADOR

Una de las ventajas de esta modalidad, es que no requerimos de un acceso mediante comandos CLI, para abrirlo solamente debemos ingresar a un navegador de nuestra preferencia (Chrome o Firefox) y digitar la siguiente IP y puerto:

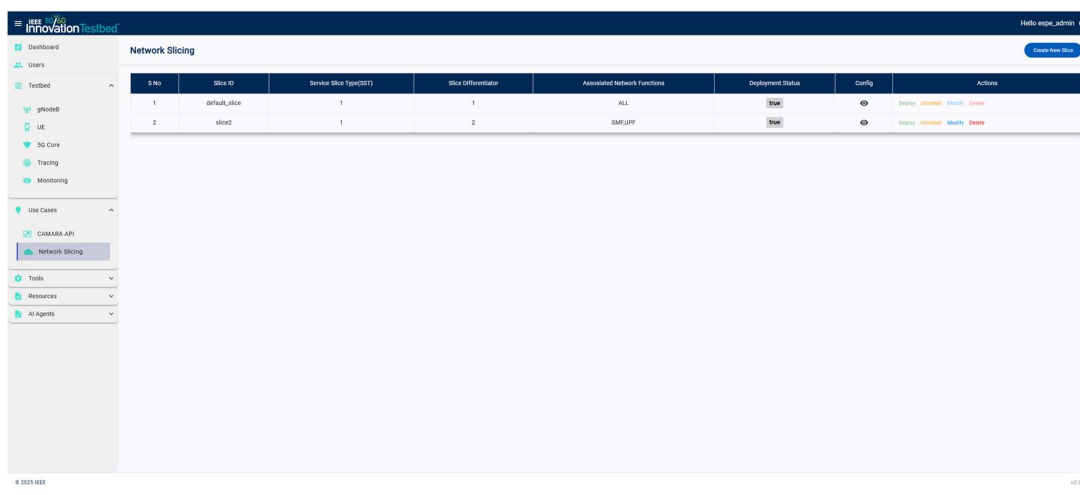
<http://56.124.5.20:4200>

Una vez aquí ingresaremos nuestras credenciales para poder hacer uso de la plataforma con una cuenta de administrador.



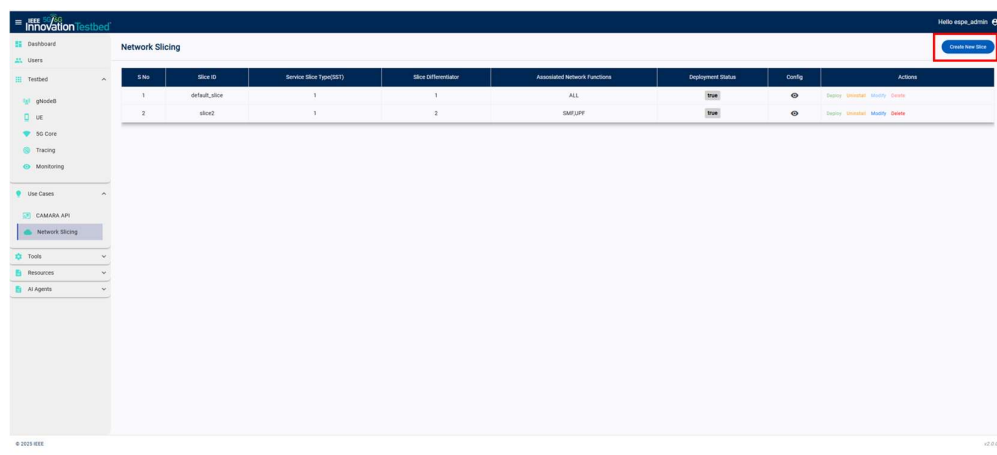
CREACION DE SLICES:

Para gestionar los slices disponibles en la plataforma nos dirigimos a la pestaña "Network Slicing" tal y como se muestra en pantalla.



S No	Slice ID	Service Slice Type(SST)	Slice Differentiator	Associated Network Functions	Deployment Status	Config	Actions
1	default_slice	1	1	ALL	Ready	Config	Deploy Uninstall Modify Delete
2	slice2	1	2	SNMP,UPF	Ready	Config	Deploy Uninstall Modify Delete

Para generar un nuevo slice daremos click en “Create New Slice” como se muestra en la siguiente imagen.



S No	Slice ID	Service Slice Type(SST)	Slice Differentiator	Associated Network Functions	Deployment Status	Config	Actions
1	default_slice	1	1	ALL	Ready	Config	Deploy Uninstall Modify Delete
2	slice2	1	2	SNMP,UPF	Ready	Config	Deploy Uninstall Modify Delete

Una vez hecho esto, se nos desplegara un menu denominado “Create Slice” en donde deberemos configurar los parametros acorde a los requerimientos especificos de un slice (factores como mnc, mcc, plmid, sst, sd, entre otros). Para conocer mas leer la sección 15 del estandar tecnico 3gpp TS 23.003:

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123000_123099/123003/16.12.00_60/ts_123003v161200p.pdf

Create Slice

Config:

Slice ID*

SST*

SD*

2

2

2

MCC*

MNC*

TAC*

208

93

7

Default DNN

Name*

IP Address*

Subnet*

internet

10.0.49.1

/24

IMS DNN

Name*

IP Address*

Subnet*

IMS

10.0.50.1

/24

Options

Enable HPA

Enable Metrics

Resources

CPU Request

Memory Request

700

128Mi

CPU Request

Memory Request

700

128Mi

Close

Submit

Luego se da click en “Deploy” para desplegar el slice previamente configurado.



S No	Slice ID	Service Slice Type(SST)	Slice Differentiator	Associated Network Functions	Deployment Status	Config	Actions
1	default_slice	1	1	ALL	True		Deploy Uninstall Modify Delete
2	slice2	1	2	SMF,UPF	True		Deploy Uninstall Modify Delete
3	3	2	2	SMF,UPF	True		Deploy Uninstall Modify Delete

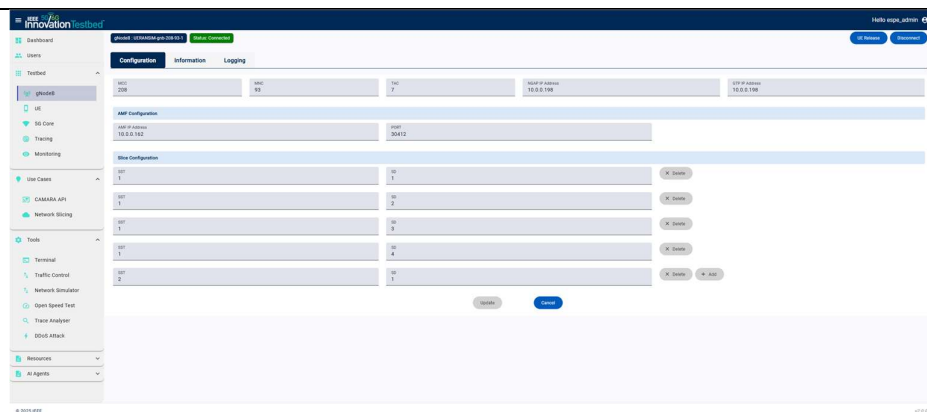
Se debe esperar unos segundos y finalmente veremos al slice implementado (Si da errores se debe desactivar y activar el gNodeB para poder actualizar).

Network Slicing

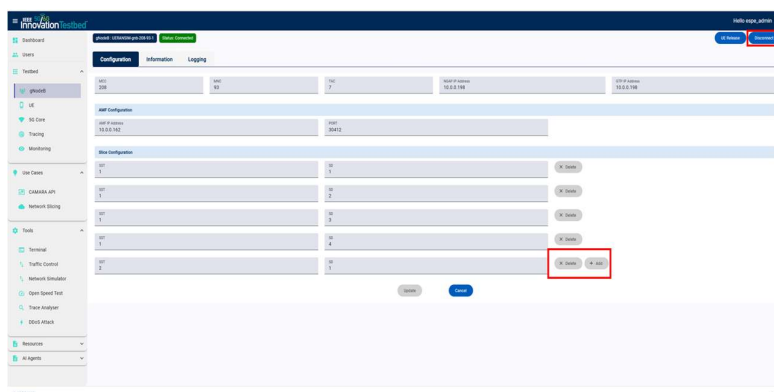
S No	Slice ID	Service Slice Type(SST)	Slice Differentiator	Associated Network Functions	Deployment Status	Config	Actions
1	default_slice	1	1	ALL	True		Deploy Uninstall Modify Delete
2	slice2	1	2	SMF,UPF	True		Deploy Uninstall Modify Delete
3	3	2	2	SMF,UPF	True		Deploy Uninstall Modify Delete

AGREGAR SLICE AL GNODEB:

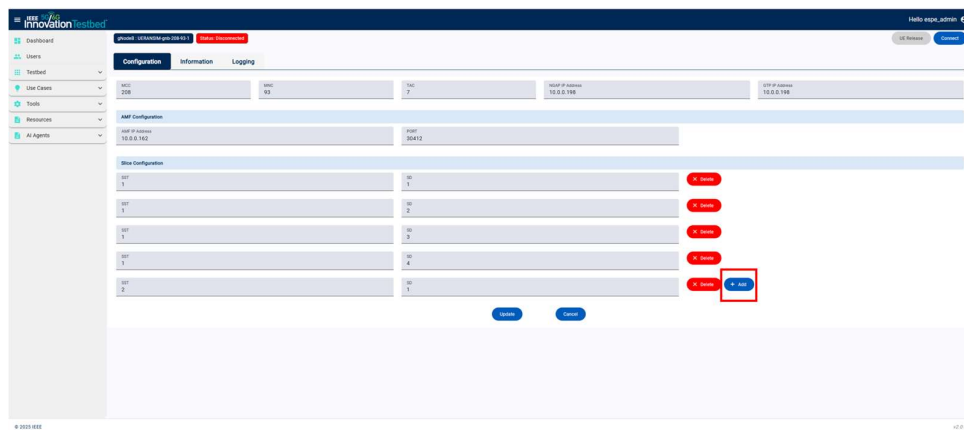
Una cuenta de administrador puede agregar o quitar cambios en el GnodeB, especialmente cuando se trata de agregar o quitar configuraciones de segmentacion de red “Slices”, para esto debemos ir a la pestaña denomianda “gNodeB” tal y como se muestra en la siguiente imagen.



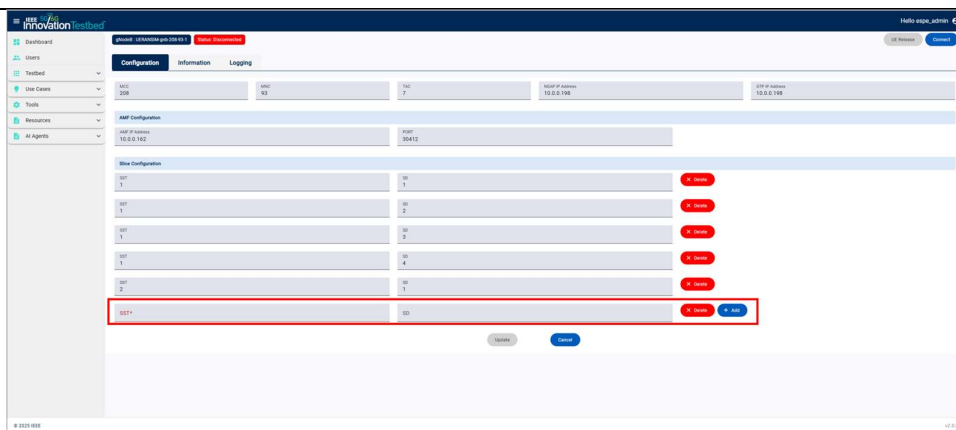
En esta pestaña podremos agregar o quitar slices de la configuracion del GnodeB, para ello primero debemos desconectar el GnodeB para que entre en el modo de edicion, esto lo haremos con el boton “Disconnected” que esta en la esquina superior derecha de la pantalla.



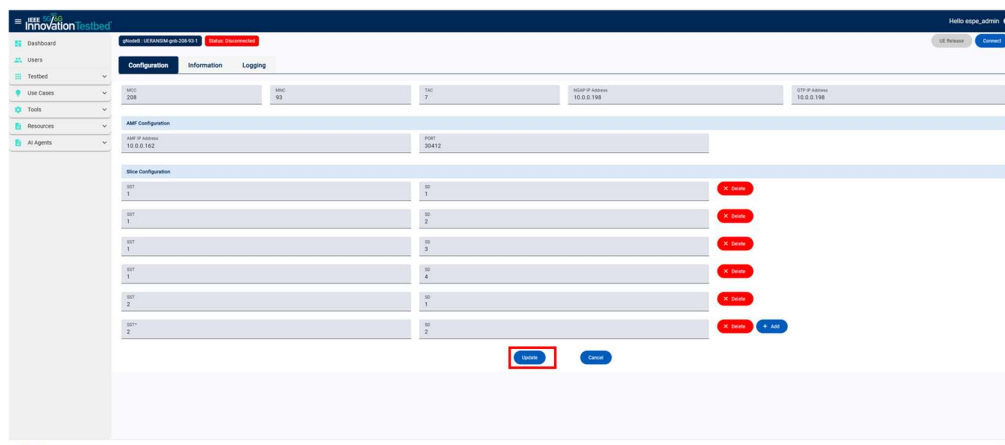
Una vez hecho click en el boton “Disconnected” el status cambiara a desconectado y se podran agregar o quitar slices a la configuracion del GnodeB.



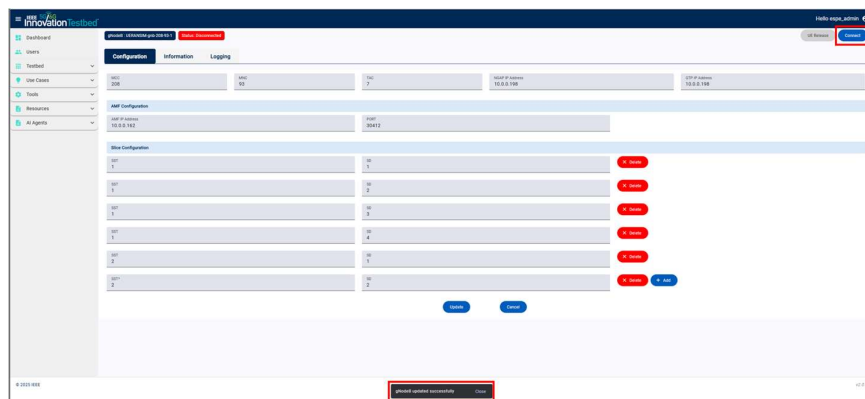
Al dar click en “Add” se generara una nueva fila en Slice Configuration y tendremos que agregar un SST (Slice Type) y un SD (Slide Diferentiator), los cuales debemos ya tener preestablecido.



Una vez configurado el slice al que se desea conectar el GnodeB damos click en “Update” y el gnodeB agregara el slice a su base de datos.

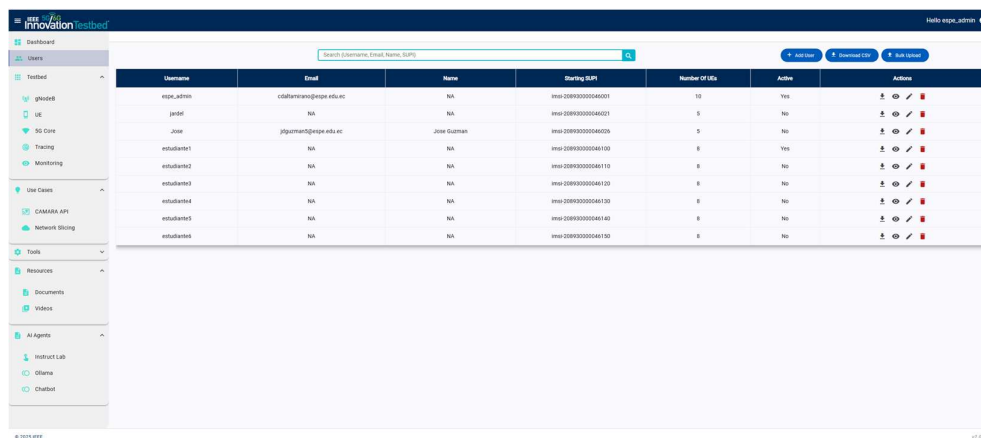


Al hacer click en Conect el GnB empezara un proceso de inicialización donde se comunica con el Core 5G y habilita todas las funcionalidades, el proceso tomara unos minutos y cuando este listo se colocara el Status a “Connected” y aparecera un aviso en la parte inferior como se muestra en la imagen.



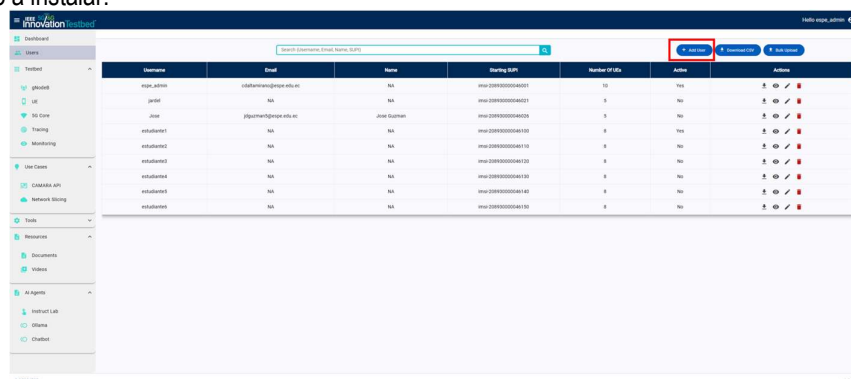
CREACION DE NUEVOS USUARIOS:

Para poder visualizar los usuarios registrados en la plataforma IEEE 5G/6G Innovation testbed debemos ir a la pestaña “Users” en donde se desplegara la lista actual de usuarios (arrendatarios) de la plataforma.



Username	Email	Name	Starting SUP	Number Of UEs	Active	Actions
espe_admin	c.dalmarco@espe.edu.ec	NA	imsi-2089300000000001	10	Yes	Edit Delete
jesse	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
jesse	plgarcia@espe.edu.ec	Jose Guzman	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
estudiante1	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	Yes	Edit Delete
estudiante2	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
estudiante3	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
estudiante4	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
estudiante5	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete
estudiante6	NA	NA	imsi-2089300000000001	5	No	Edit Delete

Para generar un nuevo usuario se debe dar click en el botón “Add user” lo cual le llevara a una ventana donde ingresara toda la descripción del usuario a instalar.



Add User

User Name*

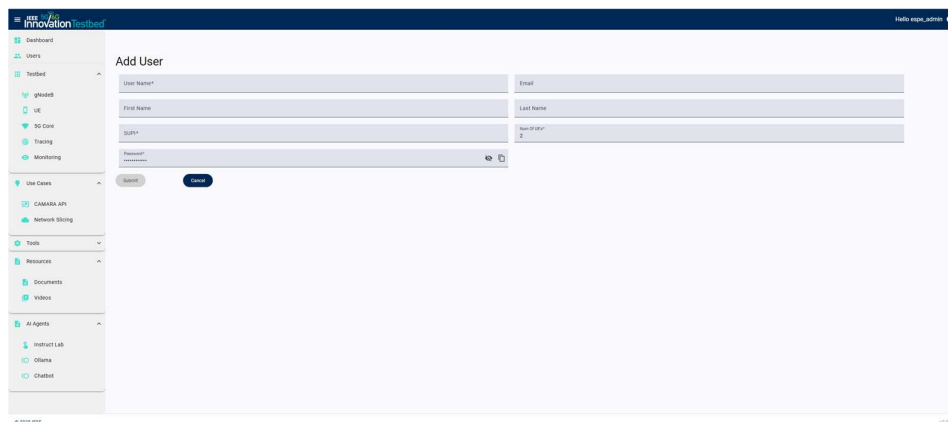
Email

First Name

Last Name

Starting SUP

A continuacion se abrira una pestaña de configuracion para el usuario, donde debemos completar de acuerdo a las necesidades de la practica, en el apartado SUP1 siempre empieza con imsi, ej: “imsi-2089300000000001”, siempre colocar el codigo “20893” en la cabecera pues es la red por defecto configurada en testbed (si se desea cambiar a otra se debe modificar en todas partes lo cual acarrrera un proceso mas largo y complejo).



Add User

User Name*

Email

First Name

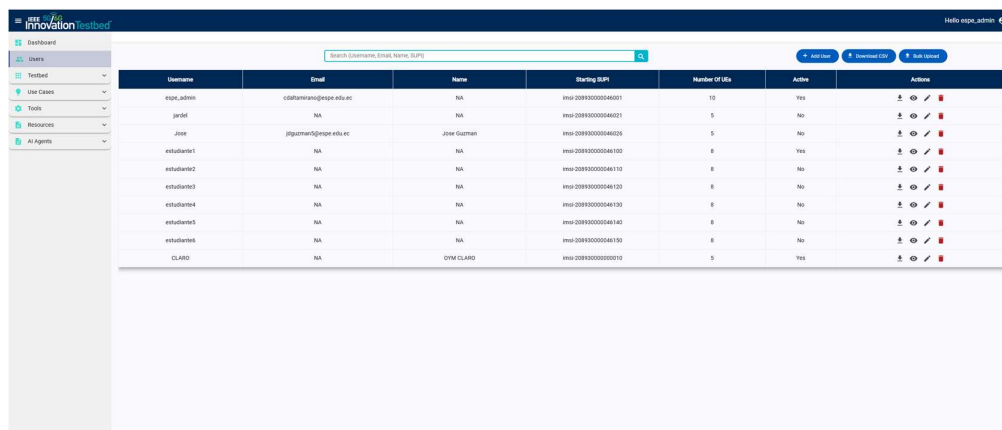
Last Name

Starting SUP

Una vez configurado de acuerdo a las preferencias del estudiante darle click en “Submit”.



A continuación podremos visualizar el usuario creado en el registro general de los usuarios (Si la plataforma lo expulsa, basta con volver a ingresar y dirigirse al apartado Users y encontrara la lista actualizada).



Username	Email	Name	Starting S/N	Number Of Life	Active	Actions
espe_admin	ed@espe.edu.ec	NA	espe-20180000000000000000	10	Yes	  
profes	NA	NA	espe-20180000000000000000	5	No	  
profes	plgarmen@espe.edu.ec	Jose Guzman	espe-20180000000000000000	5	No	  
estudiante1	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	Yes	  
estudiante2	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	No	  
estudiante3	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	No	  
estudiante4	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	No	  
estudiante5	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	No	  
estudiante6	NA	NA	espe-20180000000000000000	8	No	  
CLARO	NA	OTIM CLARO	espe-20180000000000000000	5	Yes	  

Luego si se desea se puede probar a generar UEs y registrarlos en los slices generados. Para ello se recomienda revisar el siguiente trabajo de investigación que habla sobre la generacion correcta de UEs con todos los parametros que se deben tomar en cuenta al momento de crear o configurar un UE.

<https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/36036>

Autor: Dennis Fragua
Tema: LTE Tesis ESPE

FASE 2: CLI

Para ingresar al modo CLI abrimos una terminal de MobaXterm y usamos la rsa key de administrador junto al siguiente comando:

```
ssh -i "espe.pem" ubuntu@56.124.5.20 -p 3022 -L 4200:127.0.0.1:4200 -L 8400:127.
```

Tener en cuenta que la ip publica puede cambiar debiendo revisar constantemente la instancia EC2 en AWS.

```
2025-12-28 18:08.05 /home/mobaxterm/Desktop/MI TESIS ssh -i "espe.pem" ubuntu@56.124.5.20 -p 3022 -L 4200:127.0.0.1:4200 -L 8400:127.0.0.1:8400
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1044-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Dec 28 23:08:25 UTC 2025

System load: 0.0          Processes:            161
Usage of /: 31.0% of 77.35GB Users logged in:      0
Memory usage: 29%        IPv4 address for ens5: 10.0.0.198
Swap usage: 0%

=> There is 1 zombie process.

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.

  https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

30 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

35 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Dec 22 00:45:48 2025 from 200.124.252.61
ubuntu@ip-10-0-0-198:~$
```

Una vez dentro verificaremos que carpetas tenemos disponibles en una cuenta de administrador (deberían ser mucho mas que las de una cuenta de arrendatario donde solo existia la carpeta ueransim). Para ello usamos el siguiente comando:

ls

```
ubuntu@ip-10-0-0-198:~$ ls
SDR  espe.pem  ieeeestbed  ipAddrAdd.sh  pdu_capture.pcap  svg_stack  test.sh  ueLogs.out  ueransim
```

Lo primero que haremos es verificar cuantas interfaces han sido generadas desde la GUI o están por defecto:

ifconfig

```
ubuntu@ip-10-0-0-198:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:6a:b6:f1:1d:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens5: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 9001
    inet 10.0.0.198 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
    inet6 fe80::25c6ff:febb:a239 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:25:c6:bb:a2:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1347561 bytes 1019116024 (1.0 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 812534 bytes 215109912 (215.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1073774 bytes 140692740 (140.6 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1073774 bytes 140692740 (140.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun0: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.45.0.7 netmask 255.255.255.255 destination 10.45.0.7
    inet6 fe80::1030:ab5b:d5f7:6247 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 592 (592.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

uesimtun1: flags=369<UP,POINTOPOINT,NOTRAILERS,RUNNING,PROMISC> mtu 1400
    inet 10.52.0.3 netmask 255.255.255.255 destination 10.52.0.3
    inet6 fe80::fa63:f62f:c240:30b0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 500 (UNSPEC)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 592 (592.0 B)
```

A continuación, ingresaremos a la carpeta de ieeeestbed para visualizar que archivos y scripts estan disponibles para una cuenta de administrador:

```
cd ieeeestbed
ls
```

```
ubuntu@ip-10-0-0-198:~$ cd ieeeestbed
ubuntu@ip-10-0-0-198:~/ieeeestbed$ ls
5G-Trace-Analyzer  Open5GS  PacketSender  VERSION  kamailio  misc  nginx  oran  tc
5g-trace-visualizer  Open5GS_v2.7.2  UERANSIM  camara  linphone  monitoring  obsstudio  processed_files  ui
ubuntu@ip-10-0-0-198:~/ieeeestbed$
```

Para una cuenta de administrador tendremos una amplia gama de archivos y scripts de configuraciones para las diferentes herramientas de la plataforma testbed, para entender que comandos y pasos debemos realizar para desplegar cada una de estas herramientas es necesario analizar los siguientes manuales (disponibles en el apartado “Resources” de la plataforma):

- UERANSIM Deployment Configuration Guide
 - Network Slicing
- IEEE WAN Emulation using Linux Traffic Control

RESULTADOS OBTENIDOS:

- En la GUI de Testbed generar al menos 3 usuarios con características diferentes
- En la GUI de Testbed generar al menos 3 slices con características diferentes
- En la GUI de Testbed registrar al menos 2 UEs a cada slice generado.
- Ingresar a la CLI de Testbed e indagar sobre comandos y scripts para agregar o quitar Slices y UEs y utilizarlos (estos reposan en la carpeta UERANSIM).
- Investigar sobre comandos relacionados a traffic control (tc) para interfaces, aplicarlas y probarlas mediante pruebas de ping y tráfico iperf (Todo 100% CLI).
- Investigar sobre comandos para subida y bajada de archivos de audio y video (obsstudio, linphone, kamailio).
- Investigar sobre comandos relacionados a Camara API (carpeta camara, kamailio).
- Averiguar comandos CLI para editar configuraciones del Core de 5G (los cuales están disponibles en la carpeta Open5GS).
- Indagar sobre los comandos relacionados con la carpeta monitoring (Donde se detallan como usar herramientas para graficas como Grafana, Linkerd y Kubernetes).
- Indagar sobre aplicaciones para la RAN desde la CLI de Testbed (para ello revisar manuales de SRSRAN y OAIRAN, disponible en los “Resources” de la plataforma Testbed).
- Redactar un informe con los resultados de toda la investigación, incluir en el marco teórico un resumen de las principales funcionalidades de cada herramienta (GUI y CLI) así como las aplicaciones que tendrán para futuros trabajos de investigación.

CONCLUSIONES:

No aplica

RECOMENDACIONES:

- Las mismas que en todo laboratorio (referente al cuidado y manipulación con equipos, aparatos, reactivos, etc.)
- Para la utilización de los equipos y/o materiales de laboratorio primero deberán recibir la explicación del funcionamiento y cuidado por parte del docente.
- El comportamiento disciplinario debe ser el correcto durante el desarrollo de la práctica.
- No utilizar equipos o materiales que no correspondan a la práctica que se encuentran realizando.
- Para la utilización de equipos y materiales de laboratorio siempre deben utilizar las normas de uso y conexión.
- El estudiante que no cumpla con las indicaciones expuestas por el instructor no se le permitirá ejecutar las prácticas.
- Revisar los equipos y accesorios entregados por parte del docente antes de ejecutar la práctica, porque si existiesen defectos o novedades serán responsables los integrantes del grupo.
- No consumir alimentos en el laboratorio.

FIRMAS

F:	F:	F:
Nombre: Ing. Daniel Altamirano PhD COORDINADOR DE ÁREA DE CONOCIMIENTO	Nombre: Ing. Freddy Acosta COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO	



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

CÓDIGO: SGC.DI.505
VERSIÓN: 2.0
FECHA ULTIMA REVISIÓN:
12/04/2017

DOCENTE		
---------	--	--